



中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

钢化玻璃应力斑分级及检测方法

Classification and test method of strain pattern on tempered glass

(点击此处添加与国际标准一致性程度的标识)

草案版次选择

XXXX-XX-XX 发布

XXXX-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

目 次

前 言 II

1 范围 3

2 规范性引用文件 3

3 术语和定义 3

4 分级 5

5 检测原理 6

6 检测方法 7

7 检测报告 10

附 录 A （资料性） 三种评估方法的特点比较..... 12

附 录 B （资料性） 安装现场各向异性效应可见概率的评估..... 13

附 录 C （资料性） 安装现场的目视评估指南..... 15

附 录 D （资料性） 非单片玻璃结构评估指南..... 16

附 录 E （资料性） 关于扫描仪测量准确度验证的指南..... 17

参考文献 18

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由全国建筑用玻璃标准化技术委员会（SAC/TC 255）归口。

本文件主要起草单位：中国建材检验认证集团秦皇岛有限公司、

本文件主要起草人：

本文件为首次发布。

钢化玻璃应力斑分级及检测方法

1 范围

本文件规定了建筑用钢化玻璃应力斑的术语和定义、分级、检测原理、检测方法及检测报告。

本文件适用于经热处理工艺制成的单片建筑用钢化玻璃应力斑的分级与检测。

本文件不适用于漫反射表面玻璃（如压花玻璃、喷砂玻璃、磨砂玻璃等）和不透明玻璃（如珐琅玻璃、镜子等）的应力斑检测。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7962.5 无色光学玻璃测试方法 第5部分：应力双折射

GB/T 15763.2 建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃

3 术语和定义

GB/T 15763.2 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

应力斑 iridescence; strain pattern

在偏振光下观察钢化玻璃时，在某个角度范围内可观察到的玻璃板面不同区域的不同颜色或明暗变化的光学干涉斑纹。

[来源：GB/T 15763.2-2025, 3.2]

3.2

光程差 optical path difference

偏振光通过有应力的玻璃时产生双折射。两束折射偏振光在玻璃中的传播速度不同，导致两束偏振光通过玻璃后的光程不等，从而产生光程差。

[来源：GB/T 7962.5-2010, 3.2]

3.3

各向异性效应 anisotropy effect

玻璃在钢化过程中因截面内产生不均匀残余应力,使玻璃由各向同性转变为各向异性,导致双折射,从而在偏振光照射下呈现可见光学干涉图案的效应。

[来源: DIN SPEC 18198:2022-05, 3.2, 有修改]

3.4

各向异性扫描仪 anisotropy scanner

利用偏振光照射被测玻璃,通过光弹性效应量化与各向异性效应相关的光程差的测量系统。

[来源: DIN SPEC 18198: 2022-05, 3.3, 有修改]

3.5

评估区域 evaluation zone M

玻璃板中扣除边缘排除区域和孔洞排除区域后,用于光程差统计分析的有效测量区域,以 M 表示。

[来源: DIN SPEC 18198:2022-05, 5.8.1, 有修改]

3.6

95%分位数光程差 95th percentile optical path difference ($X_{0.95}$)

对评估区域 M 内所有测量点的光程差按升序排列,对应累积概率 95%处的光程差,即 95%的测量点光程差低于该值,单位 nm。

[来源: DIN SPEC 18198:2022, 6, 有修改]

3.7

方位角 azimuth angle (φ)

主应力方向与规定坐标轴之间的夹角,单位为度($^{\circ}$)。

[来源: DIN SPEC 18198:2022, 3.4, 有修改]

3.8

各向同性值 isotropy value (IsoT)

在评估区域 M 内,光程差低于规定阈值 T (本文件 T=75 nm) 的测量点数量占 M 区总测量点数量的百分比,以%表示。

[来源: DIN SPEC 18198:2022, 6, 有修改]

注 1: 考虑主应力方位角 (φ) 后可得修正各向同性值 IsoT, φ , 通常比 IsoT 更高,但需使用具有方位角测量功能的扫描仪。

3.9

组合纹理特征 combined textural feature (CCP)

将光程差图像灰度化后,通过灰度共生矩阵 (GLCM) 提取对比度 C 与聚类突出 CP, 归一化合并计

算所得的综合评价值，值域 0～1。

注：对比度 C 表征相邻像素间灰度变化的剧烈程度；聚类突出 CP 表征高灰度像素的空间集中程度。

4 分级

4.1 总则

应力斑的质量等级分为 A 级、B 级和 C 级，依据评估区域 M 内的光程差统计结果，采用 4.2、4.3 或 4.4 规定的方法之一进行判定。当不同方法的判定结果不一致时，应以最严格等级为最终判定结果；或由供需双方在合同中事先约定采用特定评估方法，以该方法的判定结果为准。

三种方法的适用特点及选用建议见附录 A，安装现场各向异性效应可见性的影响因素见附录 B。

4.2 基于 95%分位数的质量等级

应按表1的规定，根据评估区域M内的95%分位数光程差确定质量等级。

表1 基于 95%分位数光程差的质量等级

玻璃公称厚度 (mm)	A级	B级	C级
≤6	≤70 nm	>70 nm 且 ≤95 nm	>95 nm
8	≤80 nm	>80 nm 且 ≤120 nm	>120 nm
10	≤95 nm	>95 nm 且 ≤140 nm	>140 nm
12	≤115 nm	>115 nm 且 ≤155 nm	>155 nm
15	≤130 nm	>130 nm 且 ≤165 nm	>165 nm
注: 对于公称厚度大于15mm的钢化玻璃，限值由供需双方商定。			

4.3 基于各向同性值的质量等级

应按表2的规定，根据评估区域M内以75 nm为阈值T的各向同性值确定质量等级。

表2 基于各向同性值（阈值 T=75 nm）的质量等级

玻璃公称厚度 (mm)	A级	B级	C级
≤6	≥95%	<95% 且 ≥85%	<85%
8	≥90%	<90% 且 ≥68%	<68%
10	≥85%	<85% 且 ≥52%	<52%

12	≥70%	<70% 且 ≥30%	<30%
≥15	b	b	b
b: 对于公称厚度大于等于15mm的钢化玻璃, 限值由供需双方商定。			

4.4 基于组合纹理特征的质量等级

- 应按表3的规定, 根据评估区域M内的组合纹理特征CCP确定质量等级。CCP的计算应符合以下步骤:
- a) 将评估区域M内的光程差图像灰度化至8个灰度级 (Ng=8);
 - b) 图像标准化: 将图像归一化至参考面积10000 px², 并将像素距离归一化至真实距离100 mm, 以确保不同尺寸玻璃间结果可横向比较;
 - c) 在0°、45°、90°、135°四个方向构建灰度共生矩阵 (GLCM), 取四向平均后归一化;
 - d) 从归一化后的GLCM中提取对比度C和聚类突出CP, 按公式(1)计算组合纹理特征CCP:

$$CCP = \frac{1}{2} \left(\frac{\sqrt{C_a}}{\sqrt{C_{max}}} + \frac{\sqrt[4]{CP_a}}{\sqrt[4]{CP_{max}}} \right) \dots\dots\dots (1)$$

式中:

CCP——组合纹理特征;

C_a——当前样品的对比度;

CP_a——当前样品的聚类突出;

C_{max}——参考最差样品的对比度;

CP_{max}——参考最差样品的聚类突出;

表3 基于组合纹理特征 CCP 的质量等级

玻璃公称厚度 (mm)	A级	B级	C级
≤6	≤0.43	>0.43 且 ≤0.57	>0.57
8	≤0.49	>0.49 且 ≤0.71	>0.71
10	≤0.57	>0.57 且 ≤0.82	>0.82
12	≤0.68	>0.68 且 ≤0.90	>0.90
15	≤0.76	>0.76 且 ≤0.96	>0.96
注: 对于公称厚度大于15mm的钢化玻璃, 限值由供需双方商定。			

5 检测原理

钢化玻璃在偏振光下可观察到的应力斑，源于钢化过程中形成的残余应力场使玻璃产生各向异性效应。当偏振光通过有应力的玻璃时，沿两主应力方向分解为传播速度不同的两束偏振光，经过玻璃后产生光程差。光程差大小与玻璃中主应力差及玻璃厚度成正比，是应力斑视觉强度的客观量化指标。

各向异性扫描仪利用偏振光照射被测玻璃，基于光弹性方法和高速图像处理技术，逐像素采集偏振光信号并经算法处理，获得玻璃板面上以纳米（nm）为单位的光程差分布，并可选择性测量以度（°）为单位的方位角。测量结果以伪彩色图像形式呈现，并附光程差颜色刻度。借助光程差图像，可根据第4章的规定对玻璃板进行质量等级评定。

6 检测方法

6.1 总则

本文件规定的应力斑检测为光学无损检测，应针对单片钢化玻璃进行。检测宜在钢化加工完成后、玻璃制成中空玻璃或夹层玻璃等制品之前进行；检测可在钢化炉冷却区后的生产线上直接进行（在线方式），也可在独立检测区域进行（离线方式）。

安装现场的目视评估见附录C，非单片玻璃结构的评估见附录D。

6.2 检测装置

6.2.1 系统组成

各向异性扫描仪的基本构成包括光源、光学偏振元件和数字传感器，应满足以下要求：

- a) 光源：提供照射被测玻璃的光，可采用白光、准单色光、单色光或多波长光；
- b) 光学偏振元件：包括起偏器、检偏器、波片（如1/4波片）等，用于偏振光的产生、调制与分析；
- c) 数字传感器：采集偏振光信号，可采用偏振相机，或在普通面阵/线扫描相机前加装偏振元件的等效方案。

6.2.2 技术要求

各向异性扫描仪应满足以下要求：

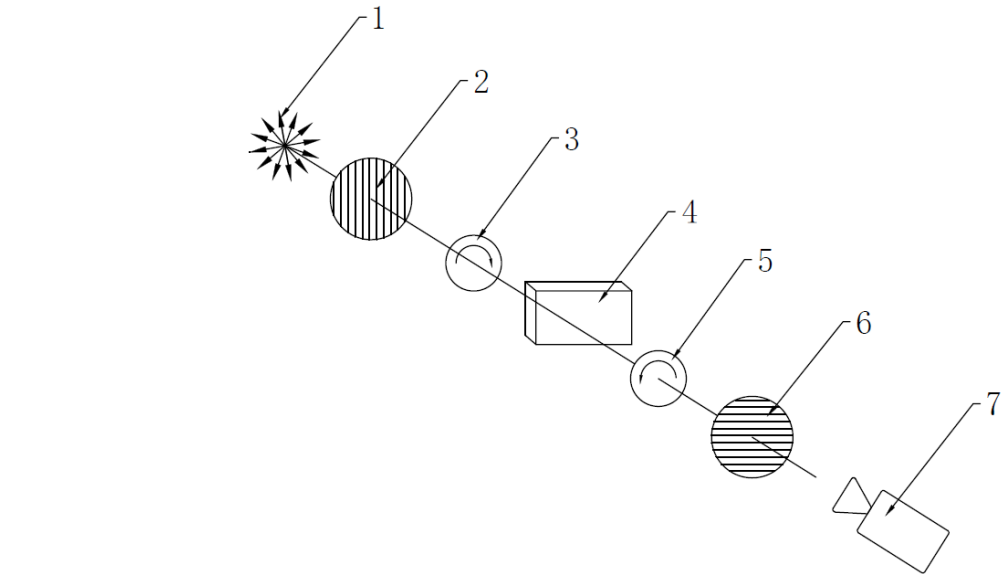
- a) 测量结果应独立于玻璃放置方向；
- b) 入射光应近似垂直入射于玻璃表面；
- c) 图像分辨率应不低于 0.5 px/mm；
- d) 量程应覆盖被测玻璃可能产生的光程差范围；当玻璃厚度较大、光程差可能超出量程时，宜采用多波长测量或其他扩展量程的方法；
- e) 光程差测量的最大允许误差应不超过 ± 10 nm，测量可重复性偏差应不超过 $\pm 5\%$ 。

6.2.3 光路方式

各向异性扫描仪可采用下列光路方式之一：

- a) 透射式：光源与数字传感器分置于被测玻璃两侧，偏振光穿过玻璃后被传感器采集；
- b) 反射式：光源与数字传感器位于被测玻璃同侧，偏振光经玻璃表面反射后被传感器采集。

透射式和反射式光路的原理示意分别见图1和图2。检测报告中应注明所采用的光路方式。



标引序号说明：

1——光源；

2——起偏器；

3——1/4 波片；

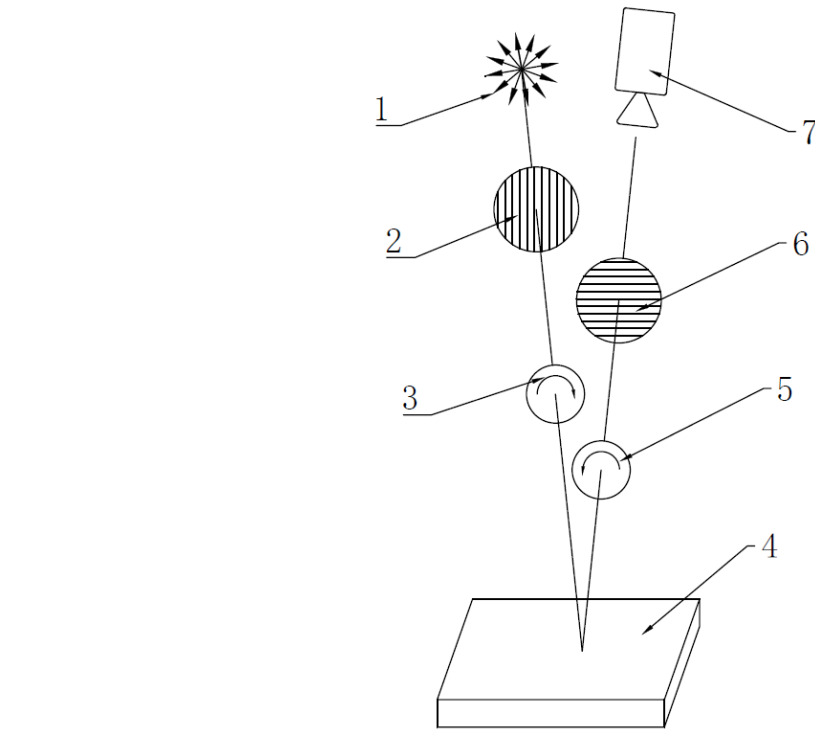
4——被测样品；

5——1/4 波片；

6——检偏器；

7——数字传感器。

图1 透射式光路示意图



标引序号说明：

- 1——光源；
- 2——起偏器；
- 3——1/4 波片；
- 4——被测样品；
- 5——1/4 波片；
- 6——检偏器；
- 7——数字传感器。

图2 反射式光路示意图

6.3 检测条件

6.3.1 环境条件

检测时应避免外部杂散光直接照射被测玻璃及传感器。各向异性扫描仪应在制造商规定的环境温度范围内使用。

6.3.2 被测玻璃状态

检测前被测玻璃应满足下列条件：

- a) 玻璃表面应清洁，无水渍、油污、灰尘等影响透光性的污染物；
- b) 玻璃应处于无外加机械应力的自由支承状态；
- c) 玻璃平整度、整体弯曲、边部弯折和辊波应符合扫描仪制造商的规定；
- d) 被测玻璃在测量波长处的透射率应符合扫描仪制造商的规定；
- e) 被测玻璃应处于热稳定状态。离线检测时，玻璃应冷却至与环境温度基本一致后再进行检测；

在线检测时，玻璃温度场应基本均匀，且应在检测报告中注明玻璃温度或玻璃距冷却区出口的传送距离。

注：玻璃内部温度不均匀会产生附加应力，影响光程差测量结果。

6.4 校准与验证

6.4.1 校准

各向异性扫描仪应按制造商规定的程序和时间间隔进行校准。校准应确保扫描仪在规定的环境条件（温度、湿度、振动、灰尘等）下，在使用周期内持续输出有效、稳定的测量值。扫描仪的测量可重复性应在校准中予以确认。

6.4.2 验证

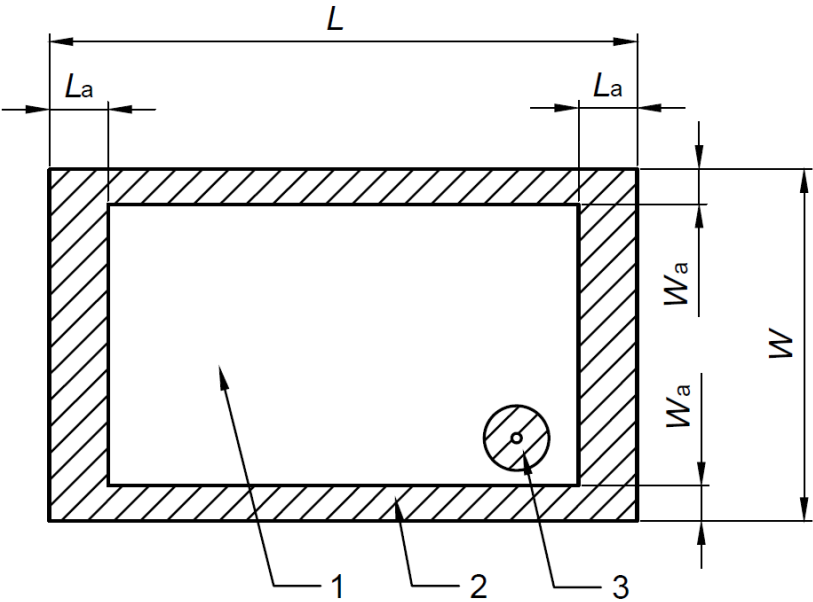
操作人员应按制造商规定的程序和时间间隔对扫描仪进行测量准确度验证。验证应满足下列要求：

- a) 应使用标称光程差值不少于3个等级的标准参考件，标称值应覆盖扫描仪有效量程的低、中、高三个区间；
- b) 应在0°、45°、90°、135°四个旋转方向下分别进行测量；
- c) 测量点应在扫描仪有效扫描宽度范围内均匀分布；
- d) 光程差测量的最大允许误差应不超过±10 nm。

验证结果应记录留存。验证程序的详细要求见附录E。

6.5 评估区域

钢化玻璃的边缘、角部及孔洞周围区域因物理边界条件会出现较大光程差,应将其划定为排除区域,不参与质量等级评定。评估区域M、边缘排除区域E及孔洞排除区域H的划分如图3所示,检测分析应仅针对评估区域M进行。



标引说明:

- 1——区域M: 评估区域;
 - 2——区域E: 边缘排除区域, L_a 为 L 的10%, W_a 为 W 的10%;
 - 3——区域H: 孔洞排除区域, 半径=6×玻璃厚度+孔洞半径;
- L ——玻璃长度;
 W ——玻璃宽度;
 L_a ——长度方向排除宽度;
 W_a ——宽度方向排除宽度;

注: L_a 和 W_a 的最小值均为50 mm; 玻璃公称厚度不大于8 mm时, 最大值为200 mm, 玻璃公称厚度不小于10 mm时, 最大值为350 mm。

图3 评估区域

6.6 检测步骤

检测应按下列步骤进行:

- a) 启动各向异性扫描仪, 按6.4的要求完成校准与验证;
- b) 将被测玻璃置于扫描仪检测工位, 确认玻璃状态符合6.3.2的要求;
- c) 按制造商规定的方式对被测玻璃进行扫描, 采集光程差数据, 方位角数据为可选项; 在线检测时, 传送速度应符合扫描仪制造商的规定;
- d) 生成光程差伪彩色图像, 自动识别并扣除区域E和区域H;
- e) 对评估区域M内的数据按第4章规定的方法进行计算, 确定质量等级。

7 检测报告

7.1 必要信息

检测报告应包括下列信息：

- a) 采用标准（标准编号）；
- b) 被测玻璃信息：玻璃类型、公称厚度（mm）、公称尺寸（宽×高，mm）；
- c) 检测仪器信息：各向异性扫描仪的制造商、型号、软件版本及光路方式；
- d) 图像分辨率（px/mm）及扫描仪测量范围（nm）；
- e) 评估区域M的实际尺寸（宽×高，mm）及面积（m²）；
- f) 光程差伪彩色图像，并附光程差颜色刻度（nm）；
- g) 所采用的评估方法（4.2、4.3或4.4）及对应评估指标值；
- h) 质量等级；
- i) 检测方式（在线或离线）；在线检测时，还应注明玻璃温度或玻璃距冷却区出口的传送距离；
- j) 检测日期与时间、报告日期；
- k) 检测单位，报告编制、审核及批准人员。

7.2 可选信息

检测报告还可包括下列信息：

- a) 方位角图像（°）；
- b) 光程差均值、最大值等统计量；
- c) 玻璃涂层信息及钢化类型；
- d) 排除区域E和H的具体尺寸。

附录 A
(资料性)
三种评估方法的特点比较

A.1 概述

本文件第4章规定的三种应力斑评估方法各有特点。本附录给出方法对比，供供需双方协商选用时参考。

A.2 方法特点比较

三种评估方法的特点比较见表A.1。

表A.1 三种评估方法的特点比较

项目	$X_{0.95}$ (见 4.2)	IsoT (见 4.3)	CCP (见 4.4)
物理含义	95%像素的光程差上限值	低光程差像素的面积占比	综合考虑光程差大小与空间分布
单位	nm	%	无量纲 (0~1)
是否考虑空间分布	否	否	是
对极端值敏感性	高	低	高
对薄玻璃区分度	良好	较差	良好
计算复杂度	简单	简单	较高
设备适用性	通用	通用	通用

A.3 方法选用说明

A.3.1 $X_{0.95}$ 方法以纳米为单位，与国际标准DIN SPEC 18198:2022、ASTM C1901-21采用的物理量一致，便于国际间结果比对。

A.3.2 IsoT方法计算简单、概念直观，但不考虑光程差的空间分布。对于厚度小于或等于6 mm的薄玻璃，由于整体光程差较小、大部分像素均低于75 nm阈值，IsoT数值常集中在较高范围，区分度较低。

A.3.3 CCP方法同时考虑光程差的大小和空间分布，可识别集中型与分散型应力斑的差异。CCP计算应按规范的归一化算法进行，以确保不同尺寸玻璃间结果可横向比较。

A.3.4 对视觉效果要求严格的高端建筑幕墙等场合，宜同时报告 $X_{0.95}$ 和CCP两项结果。

附录 B

(资料性)

安装现场各向异性效应可见概率的评估

B.1 概述

本附录所列参数对各向异性效应的视觉感知有影响。同时存在的影响因素越多,在建筑立面上观察到各向异性效应的可能性越大。

B.2 玻璃相关因素

B.2.1 玻璃类型

各向异性效应存在于钢化玻璃中,浮法玻璃在无外部施加荷载的条件下,通常不产生此类效应。

钢化工艺质量对各向异性效应有重要影响。然而,由于玻璃产品须满足其他技术性能要求(如碎片状态和弯曲强度),降低各向异性效应可见性的可能性受到一定限制。

B.2.2 涂层

使用可钢化涂层时,钢化工艺控制难度较大,通常会导致玻璃中的光程差增大。

注:涂层通常会改变玻璃的光学外观,并对玻璃的反射特性产生显著影响。

B.2.3 玻璃厚度与玻璃结构

将钢化玻璃加工成夹层玻璃、中空玻璃等制品时,下列情况可使各向异性效应的视觉可察觉性增大:

- a) 玻璃厚度增大;
- b) 玻璃制品中所含钢化玻璃的片数增多;
- c) 存在锐角凹槽、孔洞等特殊几何形状。

B.3 现场观察条件

B.3.1 观察角度与方向

以接近布鲁斯特角的方向斜向观察时,各向异性效应比垂直观察时更为明显。观察方向和太阳位置不同,各向异性效应的感知程度也有所差异。

注:使用带偏光镜片的眼镜观察时,各向异性效应的可见度会被人为增强,且因偏光滤镜方向不同而产生失真,所感知的效果通常远强于实际情况,不应以此作为评估依据。

B.3.2 建筑物位置及周边环境

建筑物的地理位置及其周边自然或城市环境对各向异性效应的可见度有影响。自然日光中偏振光所占比例(偏振度)不同,各向异性效应的感知程度也有所差异。

大气瑞利散射产生的偏振度随光线入射角及太阳相对于玻璃的位置而变化:晴朗蓝天条件下偏振度高于阴天;太阳位置较低时,大气散射中偏振光比例最高。

注:晴天天空中的光经大气散射后带有偏振特性,偏振程度随太阳位置和天气条件变化,是影响各向异性效应可见性的重要自然因素。

周边环境对各向异性效应的可见度同样有重要影响。日光经反射可增加偏振光比例。建筑物紧邻大海、湖泊、河流、积雪覆盖地面或其他高反射性表面时，自然光偏振程度增强，各向异性效应更易被察觉。外立面大量反射蓝天的高层建筑，各向异性效应被观察到的可能性同样较高。

B.3.3 建筑物使用情况与玻璃背景

在深色背景下（如施工期间或地面为深色时），各向异性效应比背景为浅色时更为明显。

B.4 高可见性条件汇总

综合 B.2 和 B.3 的影响因素，下列条件同时出现时，各向异性效应在建筑立面上被观察到的可能性显著增加：

- a) 玻璃方面：厚度较大的钢化玻璃、含多片钢化玻璃的夹层或中空玻璃单元、带涂层的钢化玻璃；
- b) 观察角度：接近布鲁斯特角的斜向观察；
- c) 大气条件：晴朗蓝天，太阳位置较低；
- d) 周围环境：建筑紧邻开阔水面、积雪地面或其他高反射性表面；高层建筑外立面大量反射蓝天；
- e) 建筑背景：玻璃后方为深色背景（如施工期未完工状态）。

在实际应用中，采购方与供应方可参照上述条件，结合具体使用场景协商确定可接受的应力斑等级。

附 录 C
(资料性)
安装现场的目视评估指南

C.1 概述

为保证评估的客观性，单片玻璃板应首先按第4章进行检测和质量等级评定。目视评估为补充性评估，其结果不应作为否定仪器检测所定质量等级的依据。

自然环境中各向异性效应的视觉感知，很大程度上取决于附录B所述的各项条件。目视评估的主要因素包括：入射光的偏振程度、观察角度，以及由立面朝向和太阳位置决定的观察方向。

建议在安装现场采用不同测试场景（最佳情况和最差情况）进行目视评估。不建议使用偏光滤镜或带偏光镜片的太阳镜进行评估，这类偏光器件会人为增强并扭曲各向异性效应的可见度，无法客观反映实际状况，且会使感知效果远强于正常观察条件。

各向异性扫描仪检测到的高光程差位置不应在玻璃上进行特别标记，以避免影响目视评估的客观性。

C.2 测试条件

评估的测试条件应予以记录，包括：

- a) 评估的日期、时间和地点；
- b) 偏振程度；
- c) 玻璃板在地理方向上的朝向；
- d) 玻璃板的安装高度；
- e) 太阳相对于待检测玻璃板立面的方位；
- f) 观察角度（垂直观察或接近布鲁斯特角的斜向观察）；
- g) 观察距离（应为正常使用距离）；
- h) 玻璃板的背景情况。

注：偏振程度可通过测量或根据天空晴朗程度估算确定。

C.3 最佳情况

在完全阴天的白天，以正常使用距离垂直观察，且玻璃背景明亮的情况下进行评估，此条件下各向异性效应感知最弱，为最佳情况。

C.4 最差情况

在晴朗蓝天的白天，玻璃立面法线方向与太阳方向约呈90°（即太阳位于立面侧方），以正常使用距离、接近布鲁斯特角的斜向角度观察，且玻璃背景较暗的情况下进行评估，此条件下各向异性效应感知最强，为最差情况。

C.5 评估记录

目视评估结果应形成记录，至少包括以下内容：

- a) C.2所列全部测试条件；
- b) 评估人员信息；
- c) 评估结论（在最佳情况和最差情况下各向异性效应的感知程度描述）；
- d) 必要时，附现场照片（应注明拍摄时间、方向及天气条件）。

附 录 D
(资料性)
非单片玻璃结构评估指南

D.1 概述

非单片玻璃结构（夹层玻璃、中空玻璃等）由多片玻璃组合而成，各层光程差的叠加效果取决于各单片玻璃的光程差分布及其相对方向，结果因组合方式而异，可能增大也可能部分抵消。由于结构组合方式多样、影响因素复杂，本文件不对非单片玻璃结构的整体质量等级作统一规定，仅给出下列评估程序供参照。

D.2 评估程序

对非单片玻璃结构进行各向异性评估时，可按下列程序进行：

- a) 在组装前按本文件对各单片钢化玻璃分别进行检测和质量等级评定，并留存检测记录；
- b) 必要时，使用离线各向异性扫描仪对整体组装后的非单片玻璃结构进行扫描，分级要求由供需双方协商确定；
- c) 按附录 C 在安装现场进行目视评估，作为补充验证。

附录 E

(资料性)

关于扫描仪测量准确度验证的指南

E.1 概述

各向异性扫描仪应按制造商规定的程序和时间间隔进行测量准确度验证，确保符合6.2.2 e)规定的最大允许误差要求。验证应在0°、45°、90°、135°四个旋转角度下分别进行，并在扫描仪的整个扫描宽度范围内分布测量点。验证过程中应保持测试条件一致，验证结果应记录留存。

E.2 方法1——光程差标准片

使用塑料制成的光程差标准片进行验证。光程差标准片应至少包含3个标称光程差值，标称值宜覆盖扫描仪测量范围的低、中、高三个区间（例如50 nm、100 nm、150 nm）。标称值应由制造商提供并附校准证书。

E.3 方法2——校准板

使用由钢化玻璃制成的校准板进行验证。校准板应能覆盖扫描仪的有效测量范围，其光程差标称值应由制造商提供，并附校准证书。

E.4 方法3——巴比涅-索莱尔补偿器

在扫描仪光路中插入巴比涅-索莱尔补偿器，设定预设光程差值，核对扫描仪各测量点的读数，并对比标称值与测量值的偏差是否满足6.2.2 e)规定的最大允许误差要求。

参考文献

- [1] DIN SPEC 18198:2022-05, Measurement and evaluation methods for optical anisotropic effects in thermally toughened glass
 - [2] ASTM C1048-25, Standard Specification for Heat-Strengthened and Fully Tempered Flat Glass
 - [3] ASTM C1901-21^{e2}, Standard Test Method for Measuring Optical Retardation in Flat Architectural Glass
 - [4] DIX S. A Concept for Measuring and Evaluating Optical Anisotropy Effects in Tempered Architectural Glass[M]. Wiesbaden: Springer Vieweg, 2023.
 - [5] DIX S, MÜLLER P, SCHULER C, et al. Digital image processing methods for the evaluation of optical anisotropy effects in tempered architectural glass using photoelastic measurements[J]. Glass Structures & Engineering, 2021, 6(1): 3-19.
 - [6] EFFERZ L, DIX S, SCHULER C, KOLLING S. Optical anisotropy effects in laminated tempered glass[J]. Glass Structures & Engineering, 2025, 10(1): 41-54.
-